2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 自主赛道初级组

面向水下图像与地震波的 FPGA 多源汇聚及相干光传输系统

设计报告

作者 刘子轩 沈晖 吴凡

2026 年 10 月

FPGA 嵌入式赛道参赛版

摘要

水下图像与地震波形的数据长度、到达节奏和重组方式不同。为使两类信息共用高速传输链路，我们搭建了由 AX7101 数据源、KU115 多端口汇聚、RF47 波形发射和 MATLAB 相干接收组成的实验系统。发送端使用独立端口缓存保存数据，以描述符管理包边界，将长包拆入 512 B 汇聚帧；接收端按端口、包号、对象标识和偏移恢复图像及地震采样。

系统采用 4 Gbaud DP-QPSK 调制，单波长毛比特率为 16 Gb/s，10 个 WDM 波长合计 160 Gb/s。汇聚层按活跃端口数分配分段额度，单端口满分段时帧载荷比例为 95.31%。当前源码通过三个 RTL 用例及 MATLAB 协议测试。项目的 331 km G.654.E 无中继实验中，十个信道的最佳 BER 均低于 10^{-2}；CH3 约一小时、130 个有效窗口的加权 BER 为 7.193×10^{-3}，低于 2×10^{-2} 的 SD-FEC 参考门限。接收端通过累积 CRC 正确片段，完整恢复三幅水下图像和 11200 点地震波。[5]

本设计将多源信息汇聚和可验证的信息恢复放在同一条链路中实现。除源码与构建入口外，项目还提供流完整性、BER 统计和示波器读取三个可复用 skill，便于在相同条件下重跑测试和定位故障。

关键词 FPGA 多源汇聚 DP-QPSK 分段传输 水下监测

内容索引

1 任务需求与设计选择 3
2 系统结构与数据通路 4
3 三板卡 FPGA 功能与实现 5
4 多源信息汇聚与帧协议 9
5 相干接收与信息重组 11
6 传输效率与性能边界 12
7 功能验证与接收结果 13
8 工程复现与操作流程 17
9 AI 协作与可复用 skill 18
10 创新归纳与总结 19
附录 提交材料与演示核查 20

1 任务需求与设计选择

应用对象与主要矛盾

图像需要恢复每个像素的位置和颜色；地震波需要保持采样顺序、数值及时间尺度。两类信息可以都表示为字节，却不能仅按接收顺序拼接。共享链路必须保留业务归属与偏移，同时处理不同包长和不同端口到达速度。我们因此把“统一传输”和“分别恢复”作为设计起点。

单纯给每个端口分配固定时隙容易在端口空闲时浪费帧空间。直接合并字节流又会丢失原始包边界。设计采用端口缓存、包描述符和帧内分段，使发送端能够依据有无有效数据规划帧，接收端能够还原原始对象。

项目	规格或要求
图像	3 幅 160×120 RGB888，每幅 57600 B
地震波	11200 点，大端 int16，20 Hz，共 22400 B
汇聚入口	四端口以太网，按端口分别保存数据和包描述
发射信号	4 Gbaud DP-QPSK，8 GSPS DAC
接收方式	四通道同步波形采集，MATLAB 相干 DSP
恢复原则	仅采用校验通过的接收片段；缺失位置保留覆盖标记

方案选择

采用多 FPGA 分工，既复用现有以太网、QSFP 和射频采样接口，也能分别验证数据源、汇聚器及发射器。KU115 在固定时钟下完成数据规划与帧输出；RF47 负责连续波形；复杂的接收参数观察与调整放在 MATLAB。这样可以单独检查包计数、帧边界和接收比特，不必把所有异常都归因于光路。

评价采用三组指标：物理层错误位及比较位数；聚合帧 CRC 与包重组状态；应用对象覆盖率及完整对象校验。它们分别回答信号是否解对、片段是否可信、信息是否收全。

2 系统结构与数据通路

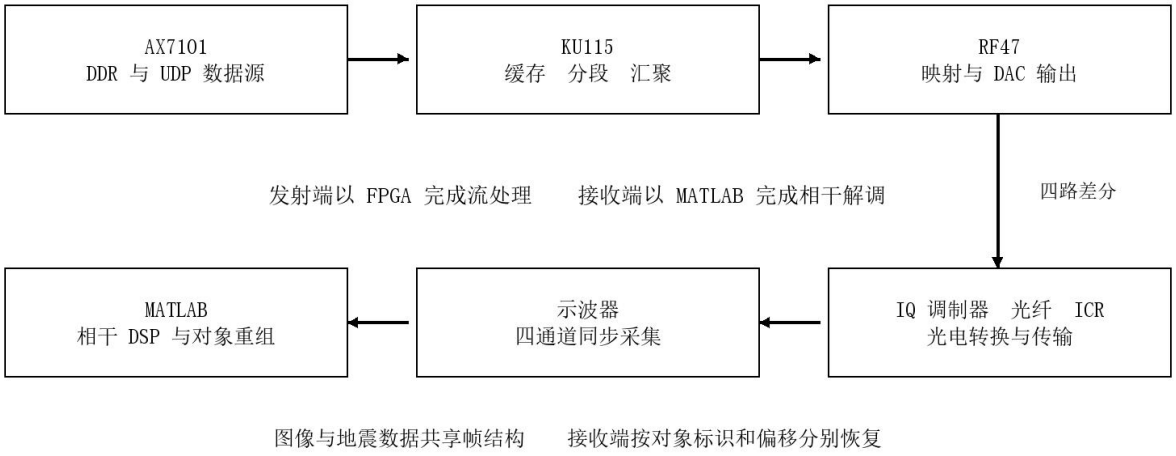


图 1 系统功能划分与信号流向

AX7101 从 DDR 读取图像和地震数据，按应用格式封装后经 UDP 发送。KU115 对各入口分别缓存，在公共输出侧组成固定长度汇聚帧，通过 QSFP 送入 RF47。RF47 将帧比特映射到 XI、XQ、YI、YQ 四个实数分量，再由 DAC 输出到 IQ 调制器。光接收端的 ICR 输出四路电信号，经示波器同步采集后进入 MATLAB。

层级	负责的处理	主要检查点
数据源	对象存储与 UDP 发送	数据长度、地址、发送计数
KU115	跨时钟缓存、描述符、分段与 CRC	读写接受条件、帧格式、溢出标志
RF47	QSFP 接收、模式选择、映射与 DAC	接收状态、输出模式、差分对应关系
接收端	符号恢复、包重组、对象显示	BER、CRC、覆盖率与对象校验

速率关系与连接约定

4 Gbaud DP-QPSK 每个符号携带两偏振共 4 bit，对应 16 Gb/s 毛比特率。128 bit、125 MHz 帧接口与这一速率相配；8 GSPS DAC 提供每符号两个采样点。四个 1 GbE 入口的业务供给与高速帧线速分别核算，入口未提供有效载荷时由填充序列维持连续输出。

RF47 正端为 TX0、TX2、TX4、TX6，负端为 TX1、TX3、TX5、TX7。光接收时示波器 CH1 至 CH4 连接 ICR 的 XI、XQ、YI、YQ；电对齐时连接对应 TX 输出。两种接线用途不同，软件入口分别处理。

3 三板卡 FPGA 功能与实现

3.1 职责划分与接口组织

系统将数据组织、网络汇聚和高速波形生成分别放在 AX7101、KU115 与 RF47 上。三块板通过明确的报文与码流接口协作：AX7101 提供可重复的业务输入，KU115 保留来源与包边界并组成连续汇聚帧，RF47 将码流转换为四路 I/Q 分量及八路 DAC 输出。

板卡及器件	输入与输出	核心职责
AX7101 Artix-7 XC7A100T	DDR3 数据集、摄像头接口 千兆以太网 UDP 输出	数据读取、对象分段、UDP 封装与端口测试
KU115 Kintex UltraScale XCKU115	四路以太网输入 QSFP Aurora 码流输出	协议校验、独立缓存、活动端口调度、固定帧汇聚
RF47 Zynq UltraScale+ RFSoC XCZU47DR	QSFP 码流或本地测试源 八路 DAC 电信号输出	帧对齐、DP-QPSK 映射、延迟校准与运行控制

时钟与吞吐量的对应关系

高速线速率通过并行处理获得。KU115 的汇聚接口每周期输出 128 bit，在 125 MHz 下对应 16 Gb/s；RF47 的映射接口每周期接收 64 bit，在 250 MHz 下同样对应 16 Gb/s。每 4 bit 构成一个 DP-QPSK 符号，因此 RF47 每周期处理 16 个符号，得到 4 Gbaud 符号率。

处理位置	并行组织	时钟或等效速率
AX7101 数据发送	DDR 读侧与 8 bit GMII 发送侧异步衔接	GMII 125 MHz；每端口 1 Gb/s
KU115 汇聚输出	128 bit 定宽码流；桥接为 256 bit AXI-Stream	汇聚域 125 MHz；16 Gb/s
RF47 符号与采样	每分量 16 符号、每符号 2 点	250 MHz；4 Gbaud、8 GSa/s
RF47 DAC 接口	每通道每周期 16 个 16 bit 采样值	500 MHz AXI；等效 8 GSa/s

板间接口的完整性检查

板级联调同时检查三类状态。数据源检查 DDR 就绪、读错误和 UDP 发送计数；汇聚板检查各端口接收计数、校验错误及缓存溢出；波形板检查 Aurora 链路、帧锁定和 DAC 数据通路状态。发生异常时可沿同一条数据流定位到具体板卡，再与接收端 CRC 和 BER 结果对照。

以太网入口的业务速率、单波光载波的 16 Gb/s 毛线速率以及十波合计 160 Gb/s 分别描述不同层次。空闲帧维持连续发送，不能计为图像或地震波的净业务吞吐量。

3.2 AX7101 数据源与 UDP 发送

AX7101 负责把应用对象变为带标识的数据包。顶层控制逻辑将 DDR3 读通路、图像和地震数据游标、以太网发送器及调试计数器连接起来。固定数据集由 JTAG 装入 DDR3，板卡随后自主循环读取，保证相同内容能够用于电直连、光背靠背和长距离传输对照。

DDR3 读取与发送解耦

存储读取逻辑先等待 DDR 校准完成，再读取数据描述区的版本、就绪标志和对象 CRC。进入发送状态后，读调度器在图像与地震两路请求间轮转。当前实例采用 64 bit AXI 读接口、最长 32 拍突发，并根据对象剩余长度及 4 KiB 边界缩短突发。

两路数据各经过一个 32 KiB 异步 FIFO，从 DDR 用户时钟域进入 125 MHz 发送域。发起突发前检查 FIFO 余量；地址被接受后收完整个突发，避免途中停顿占住共享读通道。FIFO 还将 64 bit 数据转换为按序输出的字节流，使存储访问节奏不必与以太网逐字节发送同步。

端口	功能	本工程中的组织方式
网口 1	水下图像	三个对象循环发送；每幅 160×120×3 = 57600 B
网口 2	地震波形	22400 B，即 11200 个 int16 采样值
网口 3	双摄像头扩展	可发送摄像头数据并保留 VGA 显示通路
网口 4	接收检查或 PRBS31 测试	默认接收检查；运行时可切换 PRBS31 发送

对象分段与报文生成

对象分段控制逻辑维护对象号、循环号、包序号及对象内偏移。每包最多承载 1368 B 有效数据，末包用有效长度和结束标志限定范围。UDP 封装单元加入 32 B 应用头形成 1400 B UDP 载荷，携带数据类型、源端口、对象总长和对象 CRC。接收端据此区分图像与地震波，并把片段放回各自对象的位置。

发送器设置两个报文缓存槽，允许下一包填充与当前包发送交叠，并生成 IPv4、UDP 校验和及以太网 FCS。输入有效长度超出上限或末字节标志与预期不一致时，累加输入错误计数。网口 4 的模式控制等待当前以太网帧结束后再切换发送源，避免在一帧中途改变 GMII 输出。

板上可观测状态

ILA 与 VIO 暴露 DDR 校准、描述区读取、存储响应错误、FIFO 上下溢和各端口发送计数。发送计数增长证明数据通路在工作，错误计数及接收对象校验则用于判断内容是否保持完整。

3.3 KU115 多端口缓存与分段汇聚

KU115 是多源信息的汇聚节点。四个以太网入口各自完成接收和校验，再把有效 UDP 载荷与包描述符送入汇聚域。它不依赖图像的像素结构或地震采样值，而是保留端口、包号、长度及分段边界，因此可处理不同内容、不同长度和不同到达节奏的业务。

独立缓存与跨时钟域

每个入口采用双缓存保存接收中的报文，校验通过并提交后再交给汇聚侧。四个端口分别设置字节 FIFO 和 24 bit 描述符 FIFO：描述符由 8 bit 包号与 16 bit 长度组成，载荷无需为每个字节重复存储这些字段。

四路字节流经异步 FIFO 进入 125 MHz 汇聚域；每路载荷 FIFO 深度为 32768 字节，并通过 ready 信号控制缓存向汇聚侧的交付。目的时钟域设置预取缓存，把异步 FIFO 的读取延迟转换为稳定的 valid/pop 接口。载荷与描述符分别保留溢出标志，防止仅观察总字节数而遗漏包边界异常。

活动端口调度与连续帧输出

汇聚调度器以“已有未完成包上下文或存在新描述符”确定候选端口。每帧根据候选数计算分段额度，并从轮转指针开始排列记录。长包未发送完时保存剩余长度和包号，下一帧继续发送；分段头携带端口号、包号、长度以及 SOP/EOP 标志，具体帧结构见第四章。

汇聚器用两组帧缓存交替完成构建与发送。每个 512 B 帧包含同步头、序号、分段记录和 CRC32；没有业务载荷时输出空闲帧，剩余空间由确定规则的 PRBS31 填充。128 bit 输出在 125 MHz 下形成连续 16 Gb/s 码流，业务突发由入口缓存吸收。

QSFP 位宽桥接与反压保持

QSFP 桥接单元将相邻两个 128 bit 字组合成 256 bit AXI-Stream 数据，并把帧尾标志随数据一起跨时钟保存。输出端设置当前字与预取字两级缓存，只有 tvalid 与 tready 同时成立时才推进发送；等待期间保持数据和 tlast，避免重复读取或覆盖尚未被接收的字。

异步缓存吸收短时速率差。链路未就绪时停止桥接并等待帧首；缓存溢出时设置粘滞错误，同样重新建立帧边界。它为可观测的异常恢复提供依据，不能将有限缓存解释为能够承受无限时长的输出阻塞。

硬件功能	实现重点
接收报文缓存	整包缓存、提交和释放，维护接收包边界
四端口异步缓存	四端口独立缓存、跨时钟与端口计数
帧规划与构建	活动上下文、分段规划、帧缓存和 CRC32
QSFP 位宽桥接	128→256 bit 桥接、预取和 AXI 握手保持

3.4 RF47 符号映射与八路 DAC 输出

RF47 采用 XCZU47DR，将网络传来的汇聚码流转换为可驱动 IQ 调制器的电信号。PL 实现持续码流与采样处理；PS 侧程序负责时钟及 RFDC 初始化、DAC 多 Tile 同步和运行模式设置。参数修改通过寄存器及跨时钟同步送入数据通路。

接收对齐与速率匹配

接收对齐逻辑在 Aurora 输出中寻找同步头并恢复固定帧边界，同时记录头部与字节有效标志异常。随后，异步缓存把 256 bit 接收字转换为 250 MHz 域的 64 bit 数据，缓冲板间时钟差及突发。FIFO 接近高水位时，空闲帧匹配器只在空闲帧首作出丢弃决定，并移除完整空闲帧，以免截断业务帧。

DP-QPSK 映射与并行采样

符号映射单元每周期读取 64 bit，按 XI、XQ、YI、YQ 的顺序将每组 4 bit 分给四个分量，一次形成 16 个双偏振符号。当前通路采用矩形 NRZ、每符号 2 个采样点，每分量在 250 MHz 周期内生成 32 点，再由 512→256 bit gearbox 转入 500 MHz DAC 接口。

电分量	DAC 正端与负端	连接功能
XI	TX0 / TX1	X 偏振同相分量
XQ	TX2 / TX3	X 偏振正交分量
YI	TX4 / TX5	Y 偏振同相分量
YQ	TX6 / TX7	Y 偏振正交分量

每个差分对共享可配置的七抽头发端预均衡结果，再生成相反极性，并独立补偿两端时延。运行时延迟控制同时提供整点与 1/32 采样间隔的细调。八路通道的有效标志与 DAC 就绪状态共同约束数据推进，配合多 Tile 同步减少通道间相位和字序不一致。

三种运行模式与验证流程

方波模式用于八通道延迟对齐。RF47 输出周期性方波，根据示波器测得的边沿时差调节各通道延迟，校正四组差分端及各 I/Q 通道的相对时序，为后续调制建立一致的时间基准。

长 PRBS 循环模式用于物理层连接与 BER 测试。RF47 循环发送四路已知 PRBS 序列，接收端完成相干解调后，与匹配的参考逐比特比较，并显示星座图、EVM 和 BER，用于核验电连接、光调制及传输链路的质量。

信息模式用于传输真实业务。RF47 经 QSFP 接收 KU115 汇聚的水下图像和地震波数据，沿同一符号映射与 DAC 通路输出；接收端通过帧头、对象标识与 CRC 校验重组载荷，恢复三幅图像和地震波形。

联调按“方波对齐—长 PRBS 验证—信息传输”推进，依次检查通道时序、物理层误码和真实信息恢复。

4 多源信息汇聚与帧协议

活动上下文与分段额度

每个入口的数据字节与包描述符分别保存。描述符给出包长度等边界信息；活动上下文保留尚未发送完的包号、剩余长度和分段状态。候选端口由“已有未完成上下文”或“出现有效描述符”确定，避免仅凭瞬时 valid 判断整包是否可发送。

512 B 汇聚帧去掉 16 B 帧头和 4 B CRC 后，可用于分段的区域为 492 B。每个活跃端口预留一个 4 B 分段头，剩余空间按活跃数分配。实际片段长度取该端口额度和包剩余长度中的较小值。

活跃端口数	每端口额度	总载荷上限	含分段头占用
1	488 B	488 B	492 B
2	242 B	484 B	492 B
3	160 B	480 B	492 B
4	119 B	476 B	492 B

规划的起始端口逐帧轮换，端口上下文跨帧保留。这样既能容纳远大于单帧容量的包，也不需要接收端按固定时隙猜测业务。若某端口为短包，其未使用额度不保证在同一帧内重新分给其他端口；剩余区域进入填充处理。

缓存与跨时钟处理

入口与输出时钟不同，缓存需要同时满足数据完整性和时钟域隔离。写入计数以接口实际接受的数据为准，输出侧只有读出有效数据才推进对应状态；AXI 流接口按 valid 与 ready 同时成立进行计数。包描述符的消费与数据消费必须一致，否则会出现“长度正确、内容错位”的隐蔽错误。

对无法接受的输入，设计通过溢出状态向上层暴露异常。验证时不以增大 FIFO 掩盖错误，而是检查溢出条件、错误标志以及后续输出边界。持续数据流用例同时检验内容顺序、tkeep 和 tlast，以防止只看总字数而遗漏重复或错序。

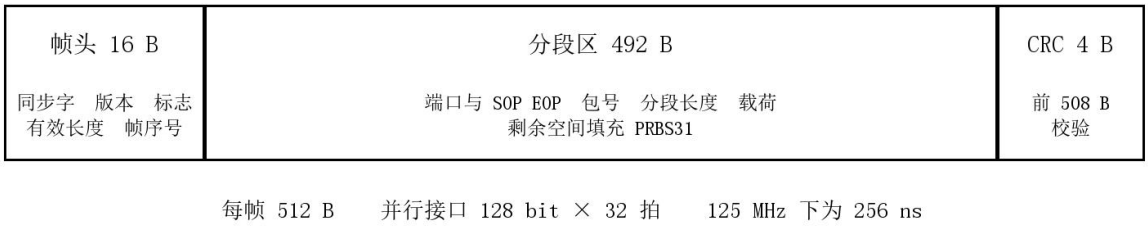


图 2 固定长度汇聚帧结构

偏移	长度	字段含义
0 至 7	8 B	同步字 D5 C0 1A CF FC 1D 5A A5
8 至 9	2 B	版本与帧标志
10 至 11	2 B	有效分段区域长度
12 至 15	4 B	汇聚帧序号
16 至 507	492 B	分段记录及填充
508 至 511	4 B	前 508 B 的 CRC32

分段记录由 tag、packet_id、16 bit fragment_length 和载荷组成。tag 保存端口与 SOP/EOP；包号使接收端能够判断片段是否属于正在组装的同一个包。CRC32 采用 0x04C11DB7 多项式、全 1 初值和最终取反；两端字节顺序与位运算约定一致。

业务区分与对象寻址

汇聚层回答片段属于哪个端口、哪个包；应用层 AXDS 头进一步给出对象类型、对象标识、包序号、对象偏移、总长度和对象 CRC。接收端先重组包，再把包中的载荷写入对应对象的偏移位置。图像与地震即使在同一链路上交错出现，也能按字段确定归属。

重复片段覆盖同一位置，不增加对象长度；未收到的位置保持缺失标记。对象收全后再检查完整对象 CRC。填充区使用与帧序号关联的 PRBS31，因此信息模式的空闲内容有明确生成规则，不能把它当作全零或任意一段回放参考。

5 相干接收与信息重组

从波形到符号

示波器每次冻结同一组采样记录，再读取 XI、XQ、YI、YQ。接收程序根据回读 preamble 解释采样间隔、幅度换算和点数，先消除直流并进行幅度预处理，再按具体链路完成定时、频偏、均衡和载波相位恢复。需要长距离传输时加入色散补偿。

CMA 通过模值误差调整均衡器，适合在没有完整载荷参考时进行初始恢复；LMS 利用已知符号误差更新抽头，可用于参考已匹配的训练区间。具体更新方式、步长和训练长度由相应 DSP 入口控制。最终判决按偏振和 I/Q 分量映射成四路比特，随后进入帧同步与解析。

同步与统计口径

PRBS 回放与信息传输使用同一硬件链路，但数据统计特性和参考来源不同。对物理层 BER，首先核对发送模式、参考标识以及映射和延迟，再在留出的测试位上统计整数错误数。用于调参或均衡训练的数据不计入最终测试分母。

总 BER = 各窗口错误位之和 ÷ 各窗口比较位之和。若每窗比特数不同，直接平均窗口 BER 会改变权重。失去同步的窗口保留时间和无效状态，不记为零；0/N 表示在 N 位中未观察到错误。重复码型上的低误码还需要通过实际信息传输检查其适用性。

指标	计算或判据	回答的问题
物理层 BER	判决错误位数 / 比较位数	符号恢复是否正确
CRC 好帧率	CRC 正确帧 / 检测并检查的帧	候选传输帧是否可信
对象覆盖率	有效接收字节 / 对象总字节	图像或波形是否收全
完整对象校验	收全后计算对象 CRC	对象内容是否完整一致

信息恢复与显示

解析器只把通过校验的片段交给对象缓存。显示层按三幅水下图像在上、地震波形在下的布局刷新；多次采集按对象偏移累积覆盖。载荷参考用于校验与对比，缺口保持可见。接收波形的幅值按 int16 解释，时间轴按 20 Hz 采样率生成。

6 传输效率与性能边界

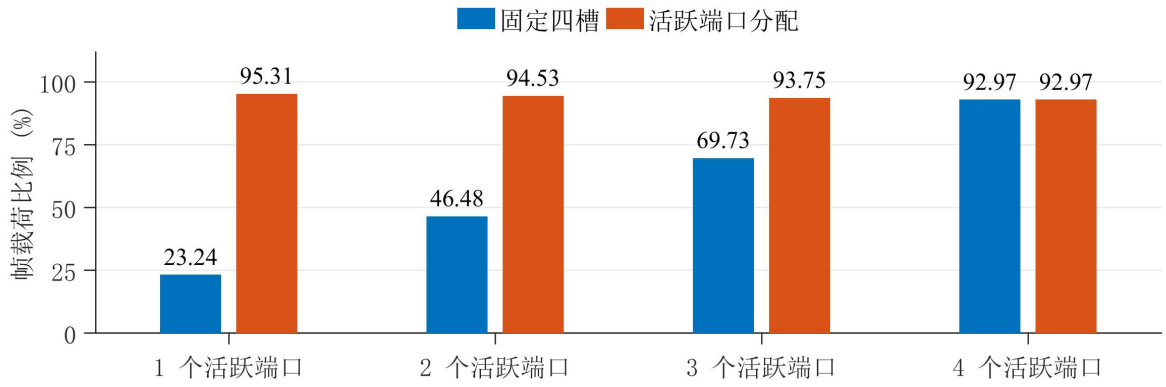


图 3 满分段条件下的帧载荷比例计算对比

以每个端口固定保留 119 B 载荷的四槽方案作计算基线。N 个端口活跃时，其有效帧载荷为 119N B；本设计在长包可填满分段的条件下，分别可承载 488、484、480 和 476 B。图 3 是由帧格式计算的上限，不是吞吐量实测。

活跃数	固定四槽	活跃端口分配	可用载荷倍数
1	23.24%	95.31%	4.10
2	46.48%	94.53%	2.03
3	69.73%	93.75%	1.34
4	92.97%	92.97%	1.00

例如单端口传输 700 B 包，在每帧只给 119 B 的基线中至少需要 6 帧；按 488 B 分配至少需要 2 帧。该计算说明片段规划对长包跨帧次数的影响。实际进入队列的时间、其他端口参与情况及规划流水线会影响最终等待时间。

每个 512 B 帧对应 32 个 128 bit 字，125 MHz 下占 256 ns。四个 1 GbE 入口的业务供给低于 16 Gb/s 输出毛速率，所以帧空间利用率提高不等于应用吞吐量按相同比例增加。吞吐量仍须扣除以太网、UDP、应用头部及空闲占用；331 km 实验中的 10 波合计 160 Gb/s 同样为毛线速率，不等同于应用净吞吐量。

7 功能验证与接收结果

RTL 功能测试

针对本次提交源码，在独立 Vivado 2021.2 仿真工程中运行三个用例。工程由脚本按相对路径加入源文件，不依赖原板卡工程缓存。测试检查实际输出字段和数据内容，并在断言失败时返回失败结果。[1]

用例	激励与检查	结果
动态分段	4 端口分别给出 130、3、700、2 B 包；检查初始空闲帧、三个数据帧的字段、载荷和 PRBS 填充	通过
溢出上报	使异步字节桥达到写入溢出条件，检查 sticky 状态	通过
持续流与背压	输入 50 帧共 1600 个 128 bit 字；输出应为 800 个 256 bit 拍，逐拍检查数据、keep 和 last	通过

持续流测试的意义

持续流用例的源时钟周期为 8 ns，即 125 MHz。输出时钟周期约 6.206 ns，ready 在每 16 拍中保持 12 拍有效、4 拍无效。接收端只在 valid 与 ready 同时成立时计数，期望总计 800 拍，并核对每个 256 bit 字中前后两个 128 bit 字的顺序。测试结束时，溢出及源帧错误标志均未置位。

该用例覆盖了持续供数与周期性背压的组合，验证了缓存和位宽转换在这一条件下不重复、不漏读。它没有穷举任意长度的背压，也不替代硬件时序分析。使用更慢下游或更长突发时，仍需根据接受率和最长阻塞时间核算缓存。

包边界检查

动态分段用例同时包含极短包和跨帧长包。700 B 包分多帧传输，接收检查既比较数据字节，也比较包号、长度及起止标志。这样可以区分“总字节数碰巧正确”和“原包确实被还原”，为上层对象重组提供可靠输入。

MATLAB 协议与错误注入测试

MATLAB R2016a 通过离线自检，使用本地参考数据与构造波形验证重采样、符号判决、帧检查和重新同步。测试不连接示波器或 JTAG，数值属于软件合成用例。[2]

测试	观测结果	验证内容
连续重采样等价性	49156 个恢复符号，判决差异为 0	分块/连续处理的一致性
波形到帧恢复	47 个 CRC 好帧	四路判决、字节打包与帧解析
精确错误注入	检测出 3 bit 错误；第 3 帧 2 bit，第 9 帧 1 bit	错误位置与统计分母
滑移后重新同步	插入 32 B 偏移后恢复 20/20 CRC 好帧	重新搜索帧边界的能力

数据一致性检查

正式数据集两端使用相同清单，图像为 RGB888 行优先存储，波形为大端 int16。离线校验逐项检查 MEM 与 BIN 表示、文件长度、CRC32 和 SHA256；AX7101 与 MATLAB 参考副本逐字节一致。DDR 加载工具另生成包含写入和读回操作的离线计划，用于检查目标区域与数据长度。[3]

辅助工具测试

对齐测量的 C# 核心通过分片 TCP 数据读取、畸形二进制块拒绝、100/125/180 MHz 方波以及分数采样延迟等离线测试。BER 审计工具通过加权分母与无效窗保留检查，并拒绝十类构造错误，包括训练测试重叠、重复统计、错误数越界和无效窗伪装为零误码。两个测试只说明各自输入条件下的行为，不替代现场标定或链路测量。

7 功能验证与接收结果 331 km BER

长距离验证采用项目组的 331 km 无中继传输实验记录。 链路为 331 km G.654.E 光纤，放大级位于终端，跨段内无电供电中继器。飞行时间法测得约 1.621 ms 的附加传播时延，与约 331 km 距离相符。系统以 4 Gbaud DP-QPSK 传输，10 个 WDM 波长合计毛线速率 160 Gb/s。

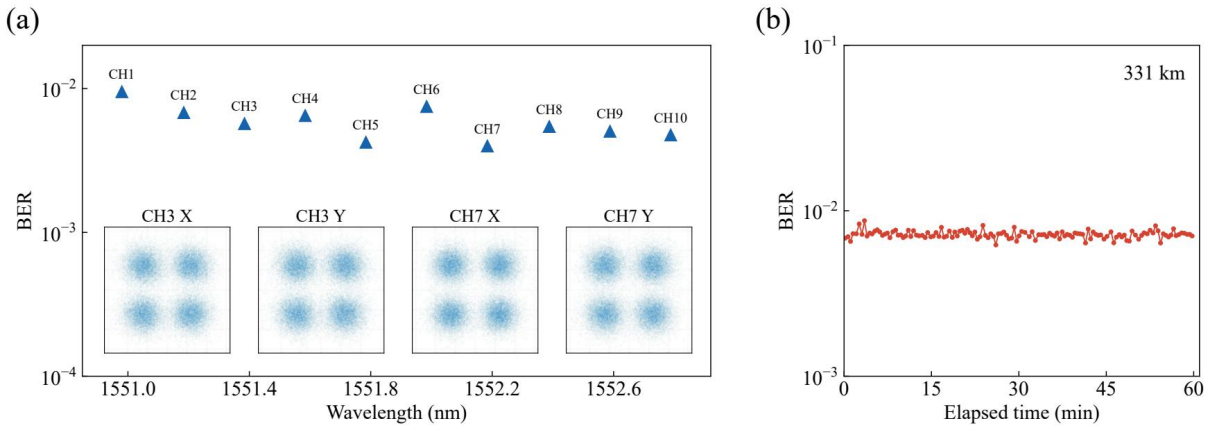


图 4 331 km 后十信道 BER、典型星座与 CH3 一小时 BER

图 4 中 CH1 至 CH10 为 WDM 波长通道。左图给出各通道的最佳 BER 及 CH3、CH7 的 X/Y 星座，右图给出 CH3 的长时记录；最佳值比较与长时稳定性采用不同统计口径。

指标	实验结果
十个 WDM 信道	各信道最佳 BER 均低于 10^{-2}；CH7 最低、CH1 最高
长时记录通道	CH3，1551.583 nm，约一小时
有效统计窗口	130 个；所记录窗口 BER 均低于 10^{-2}
错误比特与加权 BER	65452 个错误比特；加权 BER 为 7.193×10^{-3}
SD-FEC 参考门限	20% 开销，2×10^{-2}；采用文献[5]的比较基准

FEC 门限对照

按 2×10^{-2} 的 SD-FEC 参考门限衡量，十信道最佳 BER 以及 CH3 长时记录均位于门限以下。该结论是对译码前 BER 的比较；本报告不将门限对照写成已验证的 FEC 译码后零误码。长时 BER 按采集窗口统计，不代表整小时内对所有发送比特连续检测。

7 功能验证与接收结果 331 km 信息恢复

下列图片为 331 km 传输后的接收结果；地震曲线同时给出参考与接收记录，BTB 虚线仅作为参考，红色实线对应 331 km 后的接收记录。



图 5 331 km 无中继传输后恢复的三幅水下图像

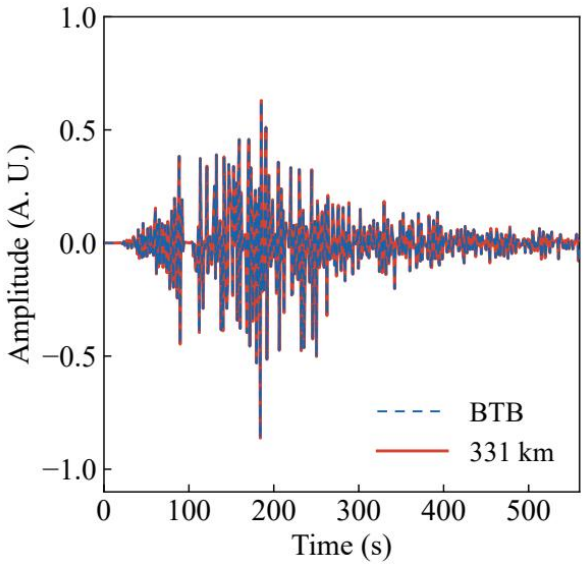


图 6 331 km 接收地震波与参考记录对比

核验对象	实验结果
水下图像	3 幅 160×120 图像；恢复 JPEG 文件逐字节一致，解码像素差为 0
地震记录	11200 个 16 bit 有符号采样值，采样间隔 0.05 s
时间范围	采样率 20 Hz；末时间戳 559.95 s
重构一致性	地震采样在每个时间点与参考一致，重构均方根误差为 0

上述一致性结果来自对完整对象的校验。接收端通过重复传输累积 CRC 正确片段，最终拼接完整图像和地震记录；完整对象恢复与图 4 的非零物理层 BER 可以同时成立。它验证了 331 km 后应用信息能够恢复，不意味着每次传输的每个片段均无错误。

8 工程复现与操作流程

环境与构建入口

工程使用 Windows、Vivado/Vitis 2021.2、MATLAB R2016a、Python 3.10 及以上和 .NET Framework 4.x。板卡和商业工具许可由运行环境提供。代码按 AX7101、KU115、RF47 和 MATLAB 分目录组织，外部程序通过 PATH、SMF 环境变量或本地配置定位，资源文件以仓库路径为基准。

步骤	执行内容
离线校验	核对数据、固件和必需依赖的一致性
软件准备	准备启动与控制工具，核验连接参数
RTL 验证	运行分段、跨时钟缓存和持续流自检
接收算法自测	核验重采样、同步、帧解析及错误注入
FPGA 构建	分别生成三块板卡的配置文件及 RF47 初始化程序
接收界面	启动 GUI，确认工作模式后再启用采集

板上演示顺序

先检查数据集和固件标识，再加载 AX7101 配套数据并核对读回结果；随后检查 KU115 汇聚与 QSFP 状态，以及 RF47 接收和输出模式。物理层演示使用对应 PRBS 参考，观察双偏振星座与 BER 时间曲线。信息演示切回信息模式，以接收好帧累积三幅图像和地震对象覆盖，最后导出结果进行比较。

示波器一次只由一个程序控制。采集后先核对实际采样率、点数、四路长度和量程，再运行 DSP；不支持的存储深度回退、二进制读取未完成或参考不同步，都应在进入错误统计前被识别。

源码与版本管理

公开版本保留已选定的接收算法，路径和入口调整通过基准及发布哈希记录。固件清单管理配套 BIT、ELF、LTX 等文件。工程缓存、旧测试中间文件和本机配置不纳入默认发布内容。原创源码、文档及 skill 使用 MIT，第三方 IP 与数据保留各自条款。

9 AI 协作与可复用 skill

分工与验证方式

AI 参与了依赖梳理、启动器补全、协议说明和测试脚本整理。团队确定板卡连接、实验条件与发布范围，编译器和测试断言负责检验生成结果。对于涉及采集或烧录的操作，先明确当前模式和设备占用；对于代码修改，先保留版本，再用相同用例复验。

一次具体修正发生在 C# 方波测量中：初稿在 lambda 中使用 out 参数，.NET 编译器给出 CS1628。改用局部变量后重新编译，再检查三个频点及已知延迟。另一处故障测试最初只捕获 IOException，未覆盖实际的 InvalidDataException；补齐对应异常后，畸形数据拒绝测试通过。记录保留了失败原因、修正位置和复验入口，而不是只保留最后一句“通过”。[4]

Skill	固化的方法	可运行检查
流完整性	按有效握手比较内容、计数和包边界；将 FIFO 溢出纳入断言	三个 RTL 用例
BER 核查	匹配参考、分离训练测试、加权分母、保留无效窗	十类故障输入拒绝
采集诊断	按二进制块长度读满数据；核对点数、极性、频率与延迟边界	SCPI 与合成方波自测

复用条件

每个 skill 配有独立使用说明，说明触发条件、执行顺序、源码入口和失效边界。流完整性 skill 可迁移到其他 FIFO/AXI 工程，但需重新确认读延迟与复位规则；BER skill 适用于提供明确计数和参考来源的实验；采集 skill 的二进制检查可复用，仪器命令与标定参数仍须按型号核实。

本项目用三类具体测试验证 skill 的执行效果，不以提示词长度或对话次数评价贡献。它们帮助下一次调试从可重复的步骤开始，并保留足够的信息判断一次低误码结果究竟对应哪些位、哪种模式和哪些有效窗口。

10 创新归纳与总结

异构信息的可追踪分段汇聚

第一项设计贡献是把端口缓存、包描述符、跨帧上下文和对象寻址连成完整通路。发送端按活跃端口调整分段额度，接收端按明确字段恢复原始包及对象。相比固定四槽的计算基线，端口数减少时可用帧空间明显增加；包长变化时仍保留来源与边界。其可复用部分是汇聚协议及对应实现，不依赖特定图像内容。

高速传输与信息完整性联合验证

第二项设计贡献是将 FPGA 多源汇聚、4 Gbaud 相干传输与应用对象恢复联到同一实验系统，并在 331 km 无中继链路上验证。十个 WDM 信道的最佳 BER 均低于 10^{-2}，CH3 约一小时的加权 BER 为 7.193×10^{-3}；接收端还能恢复三幅水下图像和地震记录。物理层 BER 与对象重构结果分别检验传输质量和信息完整性，构成相互补充的性能证据。

结论与后续工作

系统已形成从数据源、FPGA 汇聚、波形发射到接收对象的实现链路。提交源码通过分段、持续流、协议解析与发布完整性检查；331 km 无中继实验进一步验证了十波 160 Gb/s 毛线速率下的信息传输。实测十信道最佳 BER 及 CH3 长时记录均低于 2×10^{-2} 的 SD-FEC 参考门限，三幅图像与 11200 点地震记录完成一致性恢复。[5]

后续将量化短包与不均匀入口负载下的等待时间，评估帧内余量再分配的收益，并联合记录对象完成时间及有效吞吐量。

在调制与纠错方面，我们正在实现概率星座整形 16QAM（PCS-16QAM）与 3/4 码率 LDPC-FEC。单波实验已实现译码后 BER 为 0，即当前测试记录中未观察到 post-FEC 比特错误，现正推进多波 WDM 实现与联调。下一阶段将逐波核验译码前后 BER、译码帧数及净信息速率，并开展长时间稳定性测试。该进展属于 PCS-16QAM 编码链路，与前述 DP-QPSK 的 331 km 译码前 BER 结果分别统计。

参考与验证资料

[1] 项目 RTL 功能仿真记录，2026 年 10 月 31 日；包括分段汇聚、跨时钟缓存与持续流验证。

[2] 项目 MATLAB 协议与错误注入测试记录，2026 年 10 月 31 日。

[3] 项目正式数据集清单及发布完整性检查记录。

[4] 项目 AI 协作记录与可复用 skill 使用说明。

[5] D. Zou et al. 100 GBaud SSB PAM-4 Signal Transmission over 80-km SMF with THP and KK Receiver. OFC 2021, W6A.18. DOI: 10.1364/OFC.2021.W6A.18. 文中采用 20% 开销 SD-FEC 的 2×10^{-2} 参考门限。

附录 提交材料与演示核查

提交材料覆盖硬件实现、业务数据、接收软件和实验记录。演示时按数据源、汇聚、波形发送及接收重组的顺序核验，确保展示结果与所使用的工程版本、数据集和链路条件一致。

材料类别	内容与核验重点
FPGA 硬件工程	AX7101、KU115、RF47 的设计源码、约束、构建配置及配套固件；明确各板功能和版本对应关系
业务数据集	三幅水下图像、地震采样记录及对象校验信息；确认发送与接收参考一致
相干接收软件	示波器四通道采集、相干 DSP、物理层 BER 统计、帧解析和对象重组
硬件逻辑验证	分段汇聚、缓存异常和连续流测试的激励、判据及结果
协议与工具验证	协议自测、错误注入、统计边界和采集格式检查记录
331 km 实验记录	十波 BER、典型星座、CH3 长时记录以及图像和地震波恢复结果
操作与构建说明	板卡初始化、数据装载、工作模式切换、接线与接收端操作步骤
AI 协作材料	协作分工、验证记录及三类可复用 skill 的方法和适用范围

演示核查要点

数据源核查：确认 DDR 校准与数据装载完成，图像、地震发送计数持续增长，读错误和缓存错误没有新增。

物理层核查：确认长 PRBS 测试模式、参考序列及采样参数一致，观察双偏振星座与有效窗口 BER，保留无效窗口标记。

信息恢复核查：切回信息模式后，按 CRC 正确片段累积覆盖三幅图像和地震记录，再核验完整对象及采样值一致性。

作者：刘子轩、沈晖、吴凡。原创源码和文档采用 MIT 许可。